Estrutura de Dados
Estrutura de Dados I

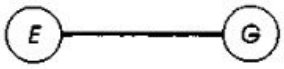
Elgio Schlemer
elgio.schlemer@unilasalle.edu.br

Grafos

- é uma estrutura de dados
- pode ser descrita através de
  - um conjunto "V" de vértices e ;
  - um conjunto "A" de arcos (arestas) que não se interceptam

Grafo

- Um arco pode ser:
  - Aberto



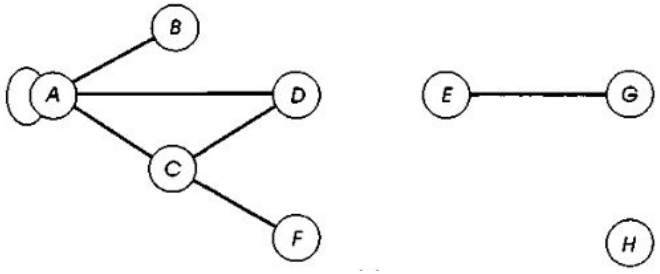
  - Fechado

Grafos

- Cada arco em um grafo é especificado por um par de vértices/nós
  - Vértices: {A,B,C,D,E,F,G,H}
  - Arcos: {(A,B), (A,D), (A,C), (C,D), (C,F), (E,G), (A,A)}
- Quando o arco não apresenta setas de direção, o grafo é chamado de grafo não direcionado

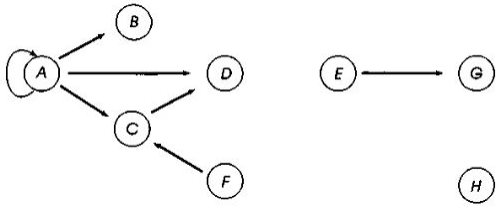
Grafos não direcionado

- Não possui uma direção
  - logo a ligação é ambos os sentidos
- O arco (A,B) liga o A em B e o B em A



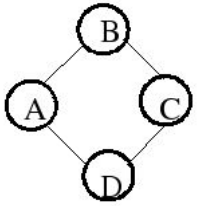
Grafos direcionados

- Quando o arco possui uma direção
- somente naquele sentido
- Nomes:
  - grafo direcionado
  - grafo orientado
  - Dígrafo



Cardinalidade

- Quantidade de vértices de um grafo

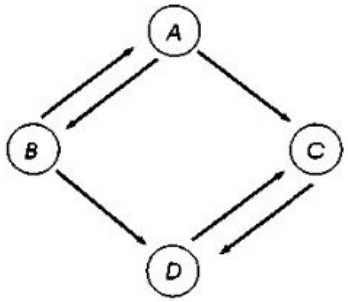


$C(V) = 4$

Grau

- O grau de um nó:
  - corresponde ao número de arcos que incidem sobre este nó
- Grau de entrada:
  - Número de arcos chegando a um nó
- Grau de saída:
  - Número de arcos saindo de um nó

Grau

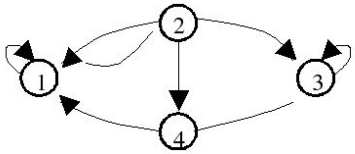


- Grau(A) = 3
- Grau Entrada (A) = 1
- Grau Saída (A) = 2

Adjacência

- Um nó A é adjacente a um nó B se existir um arco entre A e B
  - A é sucessor de B se:
    - o arco sai de B e chega em A
  - A é predecessor de B se:
    - o arco sai de A e chega em B

Adjacência

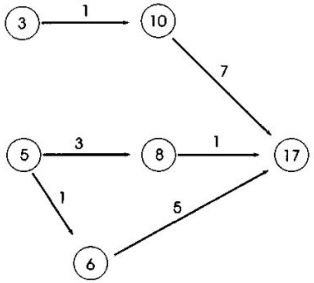


O vértice 2 é adjacente a 1, 3 e 4.
O vértice 4 é adjacente a 1 e 3.

- 4 é sucessor de 2
- 4 é predecessor de 1 e 3

Grafos ponderados

- A cada arco de um grafo, podemos associar um número
- Este número é chamado de peso



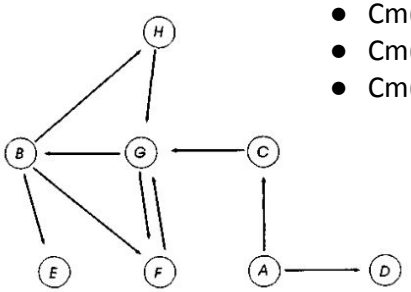
Caminho

- Um caminho é uma possível rota entre um nó A e um nó B
- Comprimento:
  - um caminho de comprimento k é a sequência de nós tal que
    - o primeiro nó n1 = a
    - e o último nk + 1 = b,
    - sendo todos adjacentes
- O caminho de um nó para si mesmo é chamado de ciclo

Caminho

- Grafo cíclico:
  - São grafos que contém ciclos
- Grafo acíclico:
  - São grafos que não contém ciclos
- DAG (Directed Acyclic Graph)
  - São grafos acíclicos e direcionados

Caminho



- Cm(A,C) = 1
- Cm(B,G) = 2 (nos 2 caminhos)
- Cm(A,F) = 3 e 4 (nos 2 caminhos)

Representação de grafos

- não tem como serem apenas ponteiros
  - quantos ponteiros cada nó teria?
    - "infinitos"?
    - porque não há limites para qtd de arcos
  - e como seriam estes ponteiros?
    - ponteiro é direcional (aponta para)
    - e como faria o não dirigido?
- Não é representado como meros ponteiros

Representação de grafos

- Há diversas formas de representação de grafos em estruturas de dados.
- Três delas são:
  - Matriz de Adjacência
  - Matriz de Incidência Nó-Arco
  - Lista de Adjacência

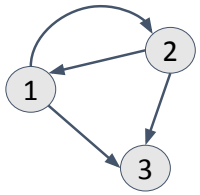
Representação de grafos

- Matriz de Adjacência
  - Utiliza uma matriz n X n onde n corresponde ao número de vértices do grafo
  - A matriz é populada seguindo a regra:

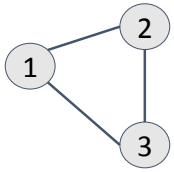
$$M[i, j] = \begin{cases} 1, \text{ se i é adjacente à j} \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de adjacência

$$M[i, j] = \begin{cases} 1, \text{ se i é adjacente à j} \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$



$$M[i, j] = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



Não dirigido

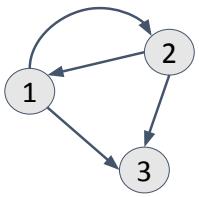
$$M[i, j] = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Matriz de incidência

- A matriz de incidência nó-arco, armazena para cada arco qual nó é sua origem e qual nó é seu destino.
- Requer espaço de n nós e k arcos

Matriz de incidência

$$M[i, j] = \begin{cases} -1, \text{ se i é origem da adjacência com j} \\ +1, \text{ se i é destino da adjacência com j} \\ 0, \text{ para os demais vértices} \end{cases}$$

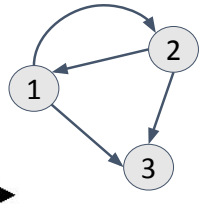


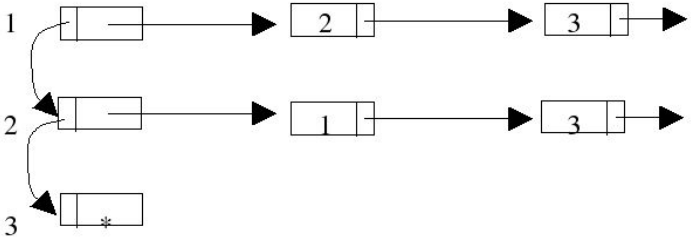
$$M_I[i, j] = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1\text{-}2 & 1\text{-}3 & 2\text{-}1 & 2\text{-}3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & +1 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & +1 & 0 & +1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Lista de Adjacência

- Utiliza listas encadeadas para representar o grafo
- Forma um índice de vértices do Grafo
- É considerada como a forma mais flexível de representação de grafos
- São listas de listas

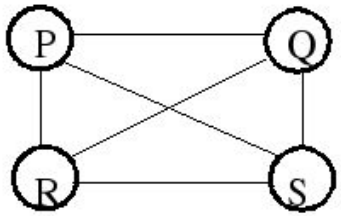
Lista de Adjacência

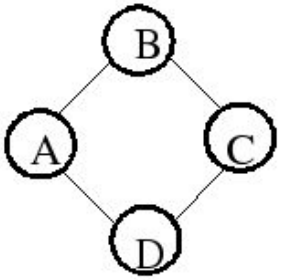




Grafo Completo

- Um grafo é completo somente se:
  - Não dirigido
  - possuir n vértices com n(n-1)/2 linhas
    - somatório de n-1



Grafo Conexo

- É aquele que de qualquer vértice pode-se chegar a qualquer outro vértice
  - isto é, para cada vértice existe um caminho para qualquer outro